Más allá de la revitalización: criterios biológicos para evaluar la regeneración del complejo dentino-pulpar en la endodoncia contemporánea

De la curación clínica a la reconstrucción funcional

Afiliación: Independiente

Autor: José Andrés Viñán Carrasco

ORCID: 0000-0002-4817-1963

Correo: jose.tlc.tlc.16@hotmail.com

Tipo de artículo: Revisión narrativa crítica

Fecha: septiembre de 2026

Cómo citar este artículo:

Viñán Carrasco, J. A. (2026). Más allá de la revitalización: criterios biológicos para evaluar la regeneración del complejo dentino-pulpar en la endodoncia contemporánea. Open Source Journal of Dental Regeneration & Biology, 1(1). https://doi.org/10.68421/odrb.001

RESUMEN

La endodoncia regenerativa ha ampliado progresivamente sus objetivos desde el control de la infección y la conservación dentaria hacia la posible reconstrucción biológica del complejo dentino-pulpar. Sin embargo, el término regeneración continúa utilizándose para describir resultados heterogéneos como resolución de síntomas, cicatrización radiográfica, recuperación de sensibilidad, continuación del desarrollo radicular o formación de tejido mineralizado. Ninguno de estos desenlaces demuestra aisladamente la restitución de la arquitectura y las funciones originales de la pulpa. Esta revisión narrativa crítica analiza los criterios biológicos necesarios para evaluar la regeneración dentino-pulpar e integra evidencia contemporánea sobre vascularización, reinervación, inmunomodulación, microbiología, células madre, biomateriales, matrices extracelulares y terapias acelulares. Se propone el Marco Multidimensional para la Evaluación de la Regeneración Dentino-Pulpar (MERDP), integrado por seis dominios independientes: clínico, tisular, perfusión/vascularización, neurobiológico, odontogénico y homeostático. Asimismo, se formula la Hipótesis del Nicho Pulpar Residual como propuesta generadora de investigación. La regeneración dentino-pulpar no debería inferirse a partir de un único resultado clínico, radiográfico o sensorial, sino de la convergencia de evidencias sobre identidad tisular, perfusión, reinervación, actividad odontogénica y estabilidad biológica.

Palabras clave: endodoncia regenerativa; pulpa dental; complejo dentino-pulpar; ingeniería tisular; células madre; angiogénesis; neurogénesis; biomateriales; matriz extracelular; inmunomodulación.

ABSTRACT

Regenerative endodontics has progressively expanded its objectives from infection control and tooth preservation toward the potential biological reconstruction of the dentin-pulp complex. However, the term regeneration is still applied to heterogeneous outcomes such as symptom resolution, radiographic healing, recovery of sensibility, continued root development, or mineralized tissue formation. None of these outcomes alone demonstrates restoration of the original pulp architecture and functions. This critical narrative review examines the biological criteria required to evaluate dentin-pulp regeneration and integrates contemporary evidence on vascularization, reinnervation, immunomodulation, microbiology, stem cells, biomaterials, extracellular matrices, and cell-free therapies. A Multidimensional Framework for the Evaluation of Dentin-Pulp Regeneration (MERDP) is proposed, comprising six independent domains: clinical, tissue identity, perfusion/vascularization, neurobiological, odontogenic, and homeostatic. The Residual Pulp Niche Hypothesis is also presented as a research-generating proposal. Dentin-pulp regeneration should not be inferred from a single clinical, radiographic, or sensory outcome, but from convergent evidence concerning tissue identity, perfusion, reinnervation, odontogenic activity, and biological stability.

Keywords: regenerative endodontics; dental pulp; dentin-pulp complex; tissue engineering; stem cells; angiogenesis; neurogenesis; biomaterials; extracellular matrix; immunomodulation.

1. Introducción

El tratamiento endodóntico convencional permite conservar dientes afectados por enfermedad pulpar o periapical mediante eliminación del tejido comprometido, desinfección del sistema de conductos y posterior obturación. Sin embargo, preservar funcionalmente el diente no equivale a restablecer la pulpa eliminada.

La pulpa dental constituye un tejido especializado involucrado en nutrición, sensibilidad, defensa inmunológica, regulación vascular y formación dentinaria. La endodoncia regenerativa persigue una meta conceptualmente diferente: recuperar tejido biológicamente activo dentro del conducto y, en su forma más ambiciosa, reconstruir el complejo dentino-pulpar.

La revisión de Torabinejad, Najafimakhsoos y Bogen (2026) evaluó específicamente procedimientos regenerativos en dientes diagnosticados con pulpitis irreversible. Encontró únicamente cuatro reportes en dientes inmaduros y cuatro publicaciones adicionales en dientes maduros, lo que llevó a sus autores a concluir que la evidencia clínica para esta indicación sigue siendo muy limitada.

Simultáneamente, la histología humana plantea un problema conceptual. Una revisión sistemática que incluyó 12 estudios concluyó que los tejidos formados después de procedimientos regenerativos en dientes humanos representaban reparación o una combinación de reparación y regeneración, con un nivel global de evidencia bajo (Digka et al., 2020).

La pregunta fundamental, por tanto, deja de ser simplemente si aparece tejido vivo dentro del conducto: ¿qué evidencia debería exigirse antes de afirmar que se ha reconstruido el complejo dentino-pulpar?

2. Metodología de búsqueda y síntesis

Se realizó una revisión narrativa crítica destinada a integrar evidencia clínica, histológica y preclínica relevante para la regeneración dentino-pulpar. Se consultó principalmente literatura indexada en PubMed/MEDLINE y se realizó búsqueda dirigida de publicaciones relacionadas con procedimientos endodónticos regenerativos, terapia pulpar vital, células madre, cell homing, trasplante celular, angiogénesis, neurogénesis, microbiología, inmunomodulación, andamiajes, matrices extracelulares descelularizadas y vesículas extracelulares.

Se priorizaron revisiones sistemáticas, metaanálisis, revisiones de alcance, estudios clínicos, investigaciones histológicas humanas y estudios preclínicos de especial relevancia mecanística o traslacional, incluyendo literatura disponible hasta el 15 de septiembre de 2026.

Esta revisión no pretende cumplir los requisitos de exhaustividad, selección duplicada, evaluación sistemática de riesgo de sesgo ni síntesis cuantitativa propios de una revisión sistemática. En consecuencia, las propuestas desarrolladas deben interpretarse como herramientas conceptuales y generadoras de hipótesis.

3. Curación, reparación, revitalización y regeneración

Estos conceptos no son equivalentes. La curación clínica implica control de signos y síntomas de enfermedad. La reparación implica sustitución del tejido dañado por una estructura capaz de recuperar estabilidad o función, aunque no reproduzca el tejido original. La revitalización supone establecimiento de tejido vital dentro del conducto, pero dicho tejido no necesariamente reproduce la arquitectura de la pulpa. Los protocolos modernos de revitalización se apoyan en antecedentes clínicos de revascularización en dientes inmaduros y en el desarrollo posterior de una base biológica para los procedimientos endodónticos regenerativos (Banchs & Trope, 2004; Hargreaves et al., 2013).

La regeneración, en un sentido biológico más exigente, debería implicar restitución de propiedades estructurales y funcionales esenciales del tejido perdido. Galler (2016) señalaba que el objetivo ideal de los procedimientos regenerativos sería recuperar un tejido inmunocompetente capaz de reproducir la estructura y función pulpar, más allá de conseguir únicamente desaparición de síntomas o maduración radicular.

Las revisiones contemporáneas siguen mostrando que los protocolos actuales producen principalmente reparación y no reconstrucción completa del complejo pulpa-dentina (Kim et al., 2026). En consecuencia: curación clínica, reparación, revitalización y regeneración dentino-pulpar deben interpretarse como resultados biológicamente diferentes.

4. Requisitos biológicos de una reconstrucción dentino-pulpar

Una pulpa regenerada no puede definirse únicamente como tejido conectivo presente dentro de un conducto. La reconstrucción debería integrar, en distintos grados, una matriz extracelular compatible, poblaciones celulares apropiadas, microvascularización funcional, integración neural, inmunocompetencia, una interfaz odontoblástica organizada y dentinogénesis biológicamente relevante.

La expresión aislada de marcadores como DSPP o DMP1 indica actividad odontogénica, pero no demuestra necesariamente reconstrucción de una capa odontoblástica organizada. De igual manera, la aparición de tejido mineralizado no debería considerarse automáticamente dentina fisiológica. Deberían estudiarse su composición, organización tubular, integración con la dentina preexistente y estabilidad.

Las revisiones recientes están desplazando el objetivo desde la formación de dentina reparativa hacia una reconstrucción estructural y funcional que incorpore células progenitoras, angiogénesis, neurogénesis, inmunomodulación y biomateriales (Washio, 2026).

5. Perfusión y vascularización

La pulpa se encuentra confinada dentro de paredes mineralizadas y depende de un acceso vascular anatómicamente restringido. Una estructura celular puede expresar marcadores endoteliales y contener vasos histológicos sin poseer necesariamente perfusión funcional.

Por ello, la evaluación vascular debería diferenciar presencia de células endoteliales, formación de estructuras vasculares, anastomosis con la circulación del huésped, perfusión efectiva y estabilidad vascular longitudinal. Una revisión dedicada específicamente al potencial angiogénico y neurogénico de células madre dentales concluyó que ambos componentes siguen siendo obstáculos centrales para alcanzar regeneración pulpar funcional a gran escala clínica (Su et al., 2025).

6. Dimensión neurobiológica

La recuperación de una respuesta al frío o a la prueba eléctrica es clínicamente importante, pero constituye un indicador indirecto. No demuestra por sí sola que se haya reconstruido una red neural pulpar organizada.

La inervación participa en nocicepción, regulación vascular, inflamación neurogénica, defensa y homeostasis. En consecuencia, la evaluación neurobiológica debería considerar tanto evidencia funcional como estructural. La estrecha interacción entre vasos y nervios sugiere además que neurogénesis y angiogénesis deberían estudiarse como procesos coordinados (Su et al., 2025).

7. Inmunidad y resolución inflamatoria

La inflamación no es exclusivamente un impedimento para la regeneración. Señales inflamatorias reguladas participan en reclutamiento celular, angiogénesis y remodelación de matriz. El problema aparece cuando persisten infección y señales inflamatorias destructivas.

El objetivo debería ser alcanzar un equilibrio entre control antimicrobiano, resolución de la inflamación y mantenimiento de capacidad defensiva. La recuperación de un tejido estable a largo plazo implica algo más que supervivencia celular: exige capacidad de responder a futuros desafíos biológicos.

8. Microbiología y desinfección compatible con regeneración

La regeneración endodóntica no se desarrolla en un entorno biológicamente neutro. Los conductos pueden contener biopelículas persistentes, productos bacterianos, hipoxia y alteraciones de nutrientes.

Kim et al. (2026) destacan que desinfección y regeneración no deberían considerarse simplemente fases sucesivas: ambas están profundamente interrelacionadas. Biofilms, irrigantes, medicaciones intracanal, macrófagos y disponibilidad de señales moleculares pueden modificar el comportamiento de las células regenerativas.

El protocolo ideal debería conseguir el mayor control microbiano posible con el menor daño posible sobre el potencial regenerativo.

9. Cell homing frente a trasplante celular

Dos estrategias dominan la ingeniería pulpar. El cell homing utiliza señales biológicas para reclutar poblaciones celulares endógenas; el trasplante celular introduce células previamente seleccionadas dentro del sistema de conductos.

La revisión sistemática de Tirez y Pedano (2022) no identificó ensayos clínicos aleatorizados que permitieran una comparación clínica robusta entre estrategias celulares y acelulares; por ello incorporó evidencia animal. Entre los 26 estudios incluidos, 22 evaluaban únicamente técnicas acelulares, tres comparaban estrategias celulares y acelulares y uno comparaba técnica celular con apexificación.

Otra revisión destaca igualmente ventajas y limitaciones de ambos enfoques y las dificultades prácticas de trasladar terapias celulares complejas a la clínica habitual (Ahmed et al., 2021).

10. Evidencia clínica de trasplante celular

Nakashima et al. (2017) realizaron un estudio piloto en cinco pacientes con pulpitis irreversible. Después de pulpectomía se trasplantaron células madre pulpares autólogas movilizadas junto con G-CSF en atelocolágeno.

Los cinco pacientes presentaron respuesta positiva a EPT a las cuatro semanas; a las 24 semanas, la MRI mostró una señal semejante a pulpa normal y CBCT evidenció formación de dentina en tres de los cinco casos. Aunque los autores interpretaron estos resultados como regeneración pulpar, una lectura crítica debe reconocer el tamaño muestral de cinco pacientes y la ausencia de confirmación histológica rutinaria.

Por ello, estos resultados deben describirse como evidencia clínica piloto compatible con recuperación funcional y formación de tejido semejante a pulpa, no como demostración definitiva de reconstrucción completa.

11. Hipótesis del Nicho Pulpar Residual

Se propone que la conservación selectiva de un nicho intracanal de pulpa biológicamente competente podría proporcionar una fuente celular, vascular, matricial y molecular más fisiológica para la reconstrucción dentino-pulpar que el reclutamiento indiscriminado de células procedentes de tejidos periapicales.

La principal evidencia procede de un modelo animal. Torabinejad et al. (2018) estudiaron 28 caninos de siete hurones jóvenes. Los dientes sometidos a extirpación pulpar completa desarrollaron hueso dentro del conducto, mientras que la mayoría de aquellos en los que se conservaron 1-4 mm de pulpa apical presentaron tejido histológicamente descrito como pulpa normal hasta la región cubierta por MTA.

Estos resultados apoyan una posible función del tejido pulpar residual, pero no pueden extrapolarse directamente a pacientes humanos. La Hipótesis del Nicho Pulpar Residual debe entenderse como generadora de investigación y no como recomendación terapéutica.

12. El nicho residual no significa conservar tejido infectado

La hipótesis no propone mantener deliberadamente tejido infectado. Plantea investigar si una parte del tejido diagnosticado clínicamente como comprometido conserva competencia biológica suficiente para participar en reparación o regeneración.

Torabinejad et al. (2026) señalan que pueden existir diferencias importantes entre el diagnóstico clínico y la condición histopatológica del tejido y que regiones pulpares apicales pueden permanecer biológicamente viables debajo de zonas coronales gravemente afectadas.

Una línea futura prioritaria sería desarrollar métodos para identificar viabilidad pulpar regional mediante biomarcadores, técnicas ópticas o imágenes funcionales.

13. Biomateriales y andamiajes

Los andamiajes tradicionales proporcionan soporte físico, pero los materiales de nueva generación intentan regular simultáneamente adhesión, migración, diferenciación y señalización.

Una revisión de alcance de 2026 sobre andamiajes de ingeniería para regeneración dentino-pulpar confirmó una amplia diversidad de materiales y tecnologías, pero también evidenció el predominio de estudios preclínicos (Forte et al., 2026). Por ello, el andamiaje ideal debería concebirse menos como un relleno estructural y más como un microambiente bioactivo programable.

14. Matrices pulpares descelularizadas

La matriz extracelular natural contiene información bioquímica y biomecánica difícil de reproducir completamente mediante materiales artificiales.

Liang et al. (2026) evaluaron un hidrogel de matriz pulpar porcina descelularizada utilizando un modelo ortotópico en perros beagle. El sistema mostró resultados relacionados con morfogénesis semejante a pulpa, dentinogénesis, angiogénesis y neurogénesis. Estos hallazgos respaldan plausibilidad preclínica, pero no eficacia clínica establecida.

15. Vesículas extracelulares y exosomas

Las células madre transmiten parte de su actividad mediante señalización paracrina. Los exosomas y otras vesículas extracelulares transportan proteínas, lípidos y material regulador capaces de modificar proliferación, migración, angiogénesis e inducción odontogénica.

Una revisión sistemática de 2026 encontró resultados regenerativos prometedores, aunque la certeza global fue moderada-baja por heterogeneidad metodológica, tamaños muestrales pequeños y falta de estandarización (Godoi-Lopes et al., 2026). En consecuencia, las vesículas extracelulares representan una estrategia prometedora, pero todavía no existe evidencia clínica suficiente para considerarlas una terapia endodóntica establecida.

16. Modelo del Ecosistema Regenerativo Pulpar

El paradigma clásico de ingeniería tisular suele representarse como células + andamiaje + señales. En este artículo se propone ampliarlo a fuente celular + matriz extracelular + perfusión + reinervación + regulación inmunológica + control microbiológico + señalización molecular + organización espacial.

Esta propuesta recibe el nombre de Modelo del Ecosistema Regenerativo Pulpar. Su finalidad no es crear una clasificación clínica, sino representar la interdependencia entre componentes regenerativos.

17. MERDP: Marco Multidimensional para la Evaluación de la Regeneración Dentino-Pulpar

El MERDP se compone de seis dominios independientes. No constituye una escala ordinal: un resultado favorable en un dominio no presupone éxito en los demás.

Dominio	Pregunta central	Ejemplos de evidencia
C - Clínico	¿Existe control sostenido de la enfermedad?	Dolor, inflamación, supervivencia dentaria
T - Tisular	¿Qué tejido se ha formado?	Histología, matriz, fenotipo celular
P - Perfusión / vascularización	¿Existe una red vascular funcional e integrada?	Flujo sanguíneo, vasos, marcadores endoteliales
N - Neurobiológico	¿Existe reinervación estructural y/o funcional?	Sensibilidad, fibras neurales, marcadores
O - Odontogénico	¿Existe reconstrucción funcional de la interfaz dentino-pulpar?	Odontoblastos, dentina tubular, integración
H - Homeostático	¿El tejido mantiene estabilidad biológica?	Regulación inflamatoria, inmunocompetencia, seguimiento

Un resultado favorable en un dominio no presupone éxito en los demás. Por ejemplo, una prueba de frío positiva puede proporcionar evidencia funcional neurobiológica sin demostrar identidad tisular o dentinogénesis.

El dominio homeostático es el más exploratorio. Sus indicadores clínicos y experimentales todavía necesitan definición y validación. Incluso una evaluación favorable en todos los dominios debería describirse como evidencia multidimensional compatible con regeneración dentino-pulpar y no como una certificación automática de regeneración completa.

18. Reparación funcional, regeneración parcial y evidencia multidimensional

La evidencia puede presentarse en distintos patrones: reparación clínica (control de enfermedad sin reconstrucción pulpar demostrada), revitalización funcional parcial (recuperación de sensibilidad o vascularización sin identidad pulpar suficientemente demostrada), regeneración estructural parcial (formación de tejido semejante a pulpa u organización odontogénica sin recuperación funcional completa) y evidencia multidimensional compatible con regeneración (convergencia de resultados tisulares, vasculares, neurobiológicos, odontogénicos y homeostáticos). Estas categorías son conceptuales y requieren validación futura.

19. El problema de los desenlaces sustitutos

Los desenlaces más utilizados incluyen dolor, inflamación, cicatrización radiográfica, cierre apical, aumento de longitud radicular, engrosamiento dentinario, respuesta al frío y EPT. Todos son clínicamente útiles, pero ninguno identifica por sí mismo qué tejido ocupa el conducto.

El desarrollo futuro debe buscar herramientas no invasivas capaces de correlacionarse con histología, porque existe una paradoja metodológica evidente: para demostrar histológicamente regeneración en humanos suele ser necesario extraer precisamente el diente que se pretende conservar.

20. Dientes maduros: prueba traslacional

Los dientes inmaduros presentan ventajas biológicas asociadas al ápice abierto y a células de tejidos en

desarrollo. En dientes adultos maduros, el espacio apical más restringido y la ausencia de condiciones equivalentes dificultan ingreso celular y vascularización.

Por ello, lograr regeneración reproducible en dientes completamente maduros representaría una prueba traslacional mucho más exigente que aprovechar procesos de desarrollo todavía activos en dientes inmaduros (Torabinejad et al., 2026).

21. Pulpitis irreversible y terapia pulpar vital

El término pulpitis irreversible implica tradicionalmente incapacidad de recuperación. Sin embargo, diagnóstico clínico e histología no se corresponden perfectamente.

Existe una base clínica considerable para terapia pulpar vital. Un metaanálisis que incluyó 11 estudios encontró una tasa agrupada de éxito de pulpotomía del 86% (IC 95%: 76%-92%), aunque con heterogeneidad considerable (I^2 = 81.9%) (Ather et al., 2022). Esta cifra no debe compararse directamente con REPs como si se tratara de evidencia cabeza a cabeza.

La interpretación correcta es que la evidencia clínica para VPT en determinados dientes diagnosticados con pulpitis irreversible está mucho más desarrollada que la evidencia destinada a demostrar regeneración completa. La propia revisión de Torabinejad et al. (2026) concluyó que VPT continúa siendo actualmente la opción preferible para preservación pulpar en este contexto. Esta diferencia en madurez de la evidencia coincide con guías contemporáneas que sitúan la selección entre procedimientos regenerativos y terapias pulpares dentro del contexto de desarrollo radicular, diagnóstico y objetivos clínicos (Murray, 2023).

22. Definición operativa propuesta

La regeneración del complejo dentino-pulpar puede definirse operacionalmente como la reconstrucción estable de un tejido biológicamente compatible con la pulpa dental, caracterizado por organización celular y matricial apropiada, perfusión vascular integrada, recuperación neurobiológica, capacidad odontogénica y mantenimiento de homeostasis dentro del entorno dentario. Su demostración requiere convergencia de múltiples dominios de evidencia y no puede inferirse a partir de un único resultado clínico, radiográfico o sensorial.

Se trata de una propuesta conceptual, no de una definición internacional validada.

23. Prioridades de investigación

Las principales preguntas futuras incluyen determinar: (1) qué cantidad de pulpa residual conserva potencial regenerativo; (2) cómo identificar tejido recuperable durante el procedimiento; (3) qué biomarcadores permiten distinguir inflamación recuperable de pérdida irreversible de viabilidad; (4) cuál es el origen celular de los tejidos neoformados; (5) cómo conseguir perfusión rápida y estable; (6) cómo coordinar angiogénesis y neurogénesis; (7) cómo controlar infección sin destruir potencial regenerativo; (8) si terapias acelulares pueden sustituir parcialmente el trasplante de células; (9) hasta qué punto las matrices descelularizadas reproducen el nicho pulpar; y (10) cómo medir regeneración humana sin extracción dentaria.

24. Limitaciones

La principal limitación del presente trabajo deriva de su naturaleza narrativa. La selección de literatura puede estar sujeta a sesgo de selección y no garantiza identificación exhaustiva de todas las publicaciones disponibles.

Asimismo, muchas de las tecnologías más avanzadas analizadas -andamiajes sofisticados, matrices descelularizadas, vesículas extracelulares y sistemas microingenierizados- continúan respaldadas predominantemente por evidencia in vitro o animal (Forte et al., 2026; Pei & Dong, 2026).

Incluso la literatura secundaria presenta limitaciones. Una umbrella review encontró que solo una minoría de las revisiones sistemáticas sobre procedimientos endodónticos regenerativos alcanzaba alta calidad metodológica (Lopes et al., 2021). Los marcos e hipótesis propuestos deben considerarse generadores de investigación y requieren validación mediante estudios sistemáticos, consenso experto y evaluación prospectiva.

25. Conclusiones

La endodoncia regenerativa se encuentra en una transición entre revitalización, reparación biológica y una posible reconstrucción funcional del complejo dentino-pulpar. La presencia de tejido vital dentro de un conducto no constituye prueba suficiente de regeneración.

La evidencia histológica humana muestra que los procedimientos actuales producen frecuentemente reparación o combinaciones de reparación y regeneración (Digka et al., 2020). El MERDP propone evaluar seis dimensiones independientes: clínica, tisular, perfusión/vascularización, neurobiológica, odontogénica y homeostática. Un caso histológico humano temprano también documentó tejido semejante a pulpa después de un procedimiento de revascularización/regeneración en un diente inmaduro con pulpitis irreversible (Shimizu et al., 2012).

La Hipótesis del Nicho Pulpar Residual propone investigar si conservar selectivamente tejido viable puede proporcionar un ambiente regenerativo más fisiológico, pero actualmente permanece sustentada fundamentalmente por evidencia experimental. El Modelo del Ecosistema Regenerativo Pulpar amplía el paradigma tradicional de células, andamiaje y señales para incorporar microvasculatura, reinervación, inmunidad, microbiología, matriz y organización espacial.

Los avances recientes muestran que el campo progresa rápidamente, pero también confirman que la mayor parte de las estrategias avanzadas todavía no dispone de eficacia clínica humana demostrada (Pei & Dong, 2026). La pregunta que debería orientar la próxima generación de investigación es: ¿podemos reconstruir un complejo dentino-pulpar organizado y estable que recupere las propiedades biológicas fundamentales de la pulpa dental?

Referencias

Ahmed, G. M., Abouauf, E. A., AbuBakr, N., Fouad, A. M., Dörfer, C. E., & Fawzy El-Sayed, K. M. (2021). Cell-based transplantation versus cell homing approaches for pulp-dentin complex regeneration. *Stem Cells International, 2021*, 8483668. https://doi.org/10.1155/2021/8483668

Ather, A., Patel, B., Gelfond, J. A. L., & Ruparel, N. B. (2022). Outcome of pulpotomy in permanent teeth with irreversible pulpitis: A systematic review and meta-analysis. *Scientific Reports, 12*(1), 19664. https://doi.org/10.1038/s41598-022-20918-w

Banchs, F., & Trope, M. (2004). Revascularization of immature permanent teeth with apical periodontitis: New treatment protocol? *Journal of Endodontics, 30*(4), 196-200. https://doi.org/10.1097/00004770-200404000-00003

Digka, A., Sakka, D., & Lyroudia, K. (2020). Histological assessment of human regenerative endodontic procedures of immature permanent teeth with necrotic pulp/apical periodontitis: A systematic review. *Australian Endodontic Journal, 46*(1), 140-153. https://doi.org/10.1111/aej.12371

Forte, A. G., Leite, J. V. C., Souza, A. P. C., Ribeiro, F. R., Lima, R. B. W., Sinhoreti, M. A. C., & Correr, A. B. (2026). Engineered biomaterial-based scaffolds for dentin-pulp complex regeneration: Applications and biological performance-a scoping review. Odontology. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s10266-026-01433-0

Galler, K. M. (2016). Clinical procedures for revitalization: Current knowledge and considerations. *International Endodontic Journal, 49*(10), 926-936. https://doi.org/10.1111/iej.12606

Godoi-Lopes, J., Ribeiro-Silva, V. H. A., Candido do Prado, L. G., Petean, I. B. F., Magri, L. V., Lopes-Olhê, F. C., Sipert, C. R., & Mazzi-Chaves, J. F. (2026). Efficacy of dental stem cell-derived exosomes for pulp regeneration: A systematic review of clinical, animal, and in vitro studies. *Molecular Biology Reports, 53*, 426. https://doi.org/10.1007/s11033-026-11547-x

Hargreaves, K. M., Diogenes, A., & Teixeira, F. B. (2013). Treatment options: Biological basis of regenerative endodontic procedures. *Journal of Endodontics, 39*(3 Suppl), S30-S43. https://doi.org/10.1016/j.joen.2012.11.025

Kim, S. G., Neelakantan, P., & Yang, M. (2026). Microenvironmental challenges in regenerative endodontic procedures: Disinfection, tissue engineering and future directions. *International Endodontic Journal, 59*(7), 1316-1336. https://doi.org/10.1111/iej.70139

Liang, Z., Feng, Y., Zhang, S., Li, J., Rao, Z., Zhang, K., Lai, H., Xie, Z., Wu, F., Wei, L., Lin, H., Zhai, X., Liu, F., Lin, Z., Bai, Y., & Huang, Q. (2026). Decellularized dental pulp matrix hydrogel promotes functional endodontic regeneration in situ. *International Endodontic Journal, 59*(8), 1680-1693. https://doi.org/10.1111/iej.70148

Lopes, L. B., Neves, J. A., Botelho, J., Machado, V., & Mendes, J. J. (2021). Regenerative endodontic procedures: An umbrella review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 18*(2), 754. https://doi.org/10.3390/ijerph18020754

Murray, P. E. (2023). Review of guidance for the selection of regenerative endodontics, apexogenesis, apexification, pulpotomy, and other endodontic treatments for immature permanent teeth. *International Endodontic Journal, 56*(Suppl. 2), 188-199. https://doi.org/10.1111/iej.13809

Nakashima, M., Iohara, K., Murakami, M., Nakamura, H., Sato, Y., Ariji, Y., & Matsushita, K. (2017). Pulp regeneration by transplantation of dental pulp stem cells in pulpitis: A pilot clinical study. *Stem Cell Research & Therapy, 8*(1), 61. https://doi.org/10.1186/s13287-017-0506-5

Pei, Y., & Dong, C. (2026). Dental pulp regeneration: A comprehensive review of stem cells, biomaterials, and bioactive cues. *Stem Cell Reviews and Reports*. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s12015-026-11214-5

Shimizu, E., Jong, G., Partridge, N., Rosenberg, P. A., & Lin, L. M. (2012). Histologic observation of a human immature permanent tooth with irreversible pulpitis after revascularization/regeneration procedure. *Journal of Endodontics, 38*(9), 1293-1297. https://doi.org/10.1016/j.joen.2012.06.017

Su, W., Liao, C., & Liu, X. (2025). Angiogenic and neurogenic potential of dental-derived stem cells for functional pulp regeneration: A narrative review. *International Endodontic Journal, 58*(3), 391-410. https://doi.org/10.1111/iej.14180

Tirez, E., & Pedano, M. S. (2022). Regeneration of the pulp tissue: Cell homing versus cell transplantation approach: A systematic review. *Materials, 15*(23), 8603. https://doi.org/10.3390/ma15238603

Torabinejad, M., Alexander, A., Vahdati, S. A., Grandhi, A., Baylink, D., & Shabahang, S. (2018). Effect of residual dental pulp tissue on regeneration of dentin-pulp complex: An in vivo investigation. *Journal of Endodontics, 44*(12), 1796-1801. https://doi.org/10.1016/j.joen.2018.09.005

Torabinejad, M., Najafimakhsoos, N., & Bogen, G. (2026). Regenerative endodontics in teeth with irreversible pulpitis: A scoping review. *International Endodontic Journal, 59*(9), 1792-1803. https://doi.org/10.1111/iej.70179

Washio, A. (2026). Regeneration of the dentin-pulp complex in vital pulp therapy: Biological basis, biomaterials, and clinical translation. *Frontiers in Dental Medicine, 7*, 1857656. https://doi.org/10.3389/fdmed.2026.1857656

Declaraciones editoriales

Información de autoría, transparencia y disponibilidad asociada con el manuscrito.

VERSIÓN DEL DOCUMENTO 1.0 | Fecha del documento: septiembre de 2026	**CONTRIBUCIÓN DEL AUTOR** José Andrés Viñán Carrasco realizó la conceptualización, revisión crítica, organización e interpretación del contenido y aprobó la versión final del manuscrito.
DISPONIBILIDAD DE DATOS No se generaron conjuntos de datos nuevos. Las fuentes examinadas se encuentran citadas en la lista de referencias.	**APROBACIÓN ÉTICA** No aplica, por tratarse de una revisión narrativa crítica que no involucró participantes, animales ni datos clínicos identificables.
CONFLICTOS DE INTERÉS El autor declara no tener conflictos de interés relacionados con este manuscrito.	**FINANCIAMIENTO** El autor declara que este trabajo no recibió financiamiento externo específico.
CORRESPONDENCIA José Andrés Viñán Carrasco - jose.tlc.tlc.16@hotmail.com	**ORCID** 0000-0002-4817-1963

Nota editorial

El manuscrito corresponde a una revisión narrativa crítica y no incluye intervención experimental directa en seres humanos o animales.